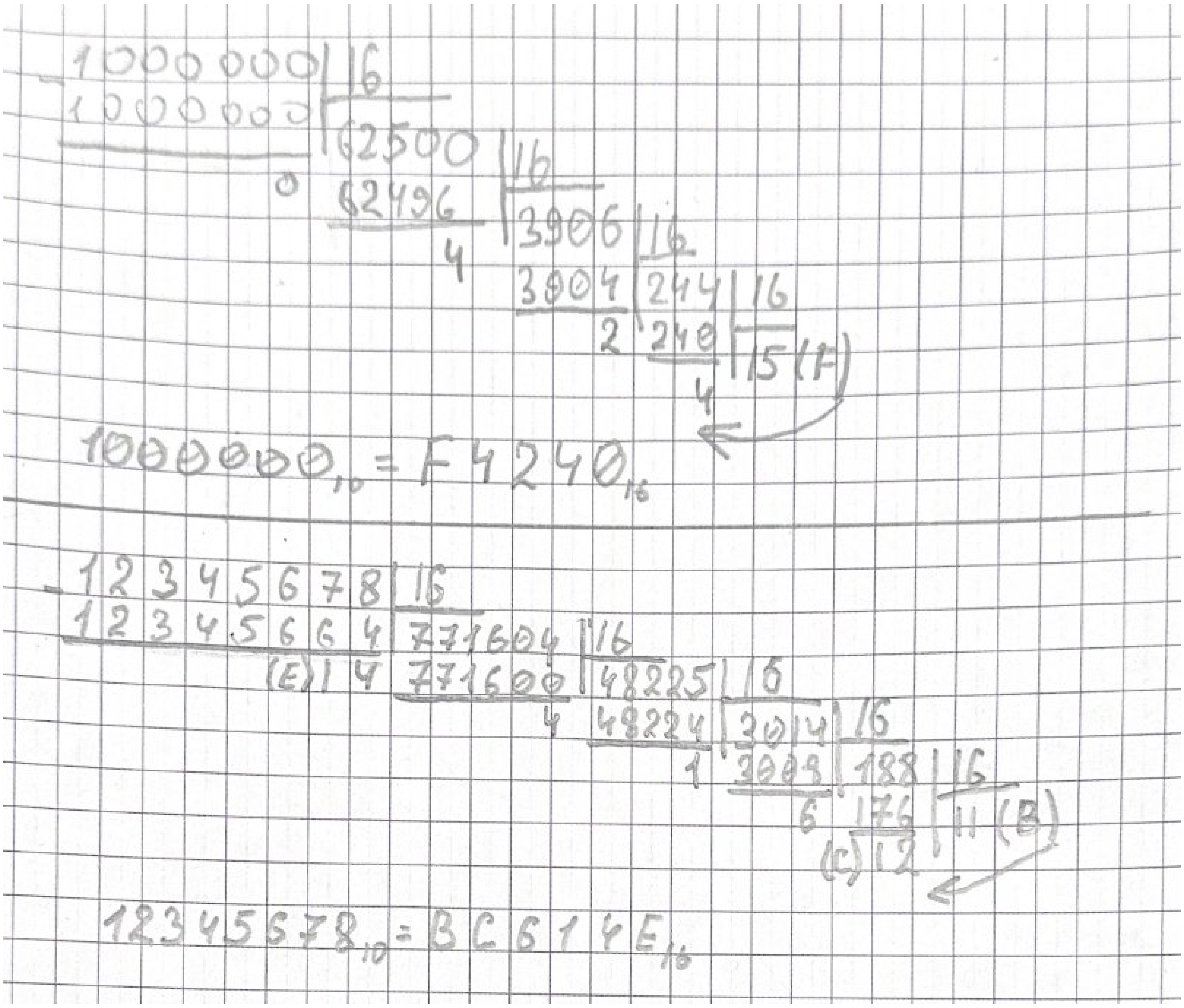
Ответы на домашнее задание №2

Задание 1

Перевести из 10 в 16 систему 12345678, 1000000



Задание2

Перевести из 16 в 10 систему 12345678, 1000000

$1 \bullet 16^7 + 2 \bullet 16^6 + 3 \bullet 16^5 + 4 \bullet 16^4 + 5 \bullet 16^3 + 6 \bullet 16^2 + 7 \bullet 16^1 + 8 \bullet 16^0$

$= 1 \bullet 268435456 + 2 \bullet 16777216 + 3 \bullet 1048576 + 4 \bullet 65536 + 5 \bullet 4096 + 6 \bullet 256 + 7 \bullet 16 + 8 \bullet 1$

$= 268435456 + 33554432 + 3145728 + 262144 + 20480 + 1536 + 112 + 8$

$= 305419896_{10}$

$1 \bullet 16^6 + 0 \bullet 16^5 + 0 \bullet 16^4 + 0 \bullet 16^3 + 0 \bullet 16^2 + 0 \bullet 16^1 + 0 \bullet 16^0$

$= 1 \bullet 16777216 + 0 \bullet 1048576 + 0 \bullet 65536 + 0 \bullet 4096 + 0 \bullet 256 + 0 \bullet 16 + 0 \bullet 1$

$= 16777216 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0$

$= 16777216_{10}$

Задание3

А – сгущенное молоко

В – мёд

С – хлеб

A&&B&&!C

Задание4

Доказать тождества A → B =!A||B

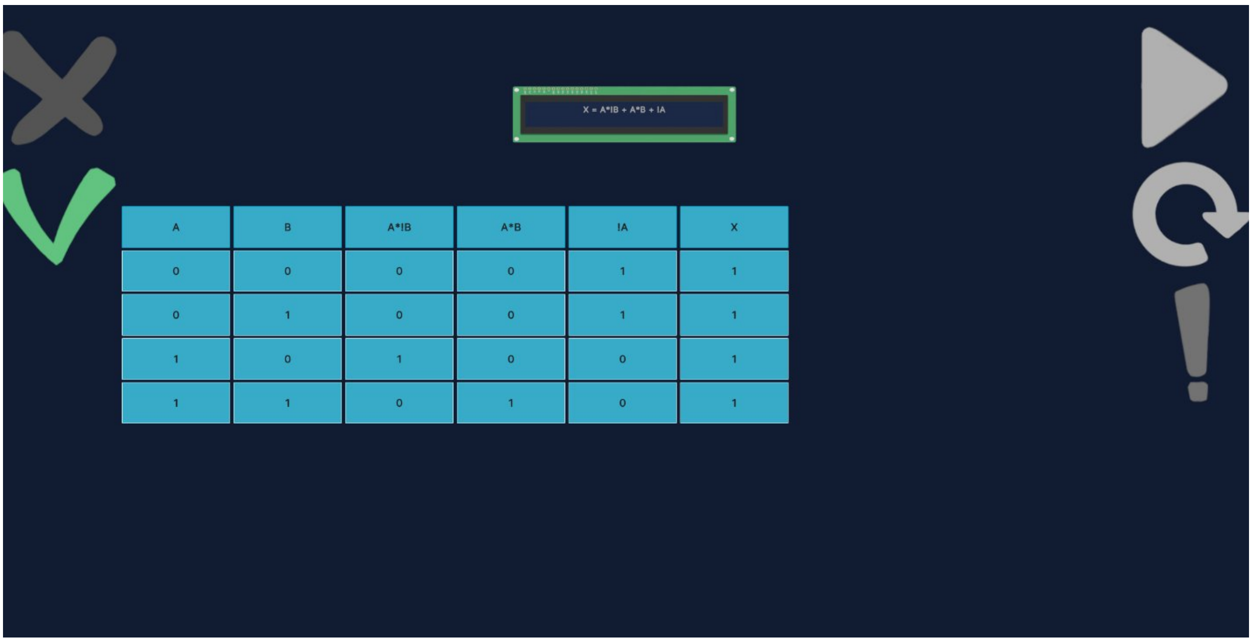
A	B	!A	!A||B	A → B
0	0	1	1	1
0	1	1	1	1
1	0	0	0	0
1	1	0	1	1

Доказать тождества A ↔ B = (A && B) || (!A && !B)

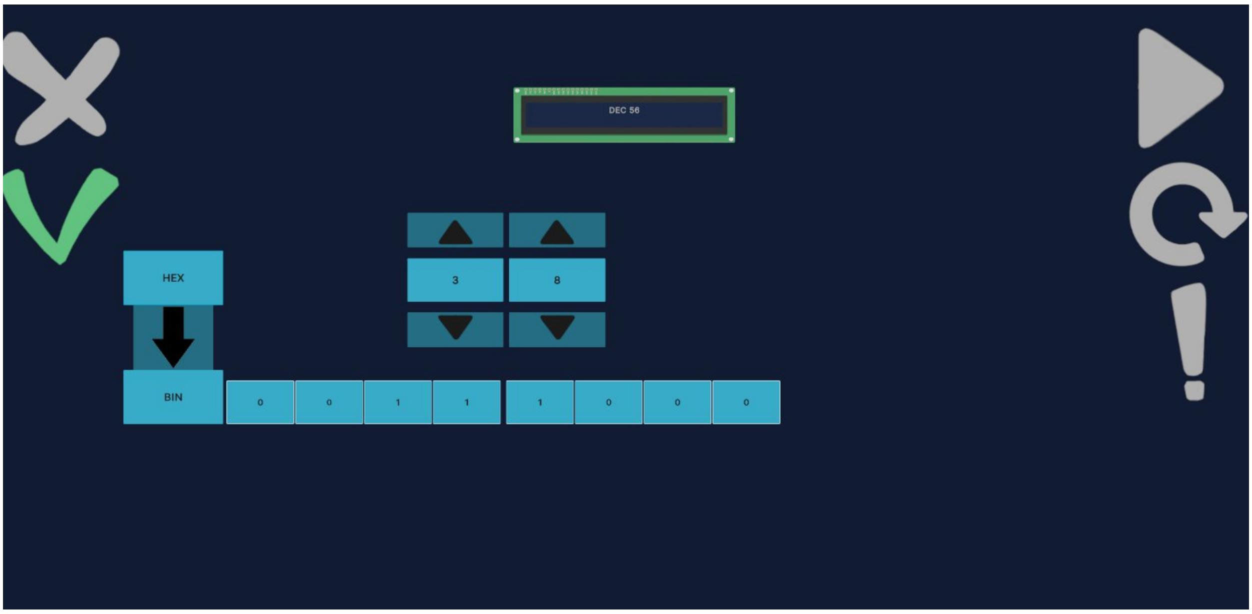
A	B	A && B	!A && !B	(A && B) || (!A && !B)	A ↔ B
0	0	0	1	1	1
0	1	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0
1	1	1	0	1	1

Задание5

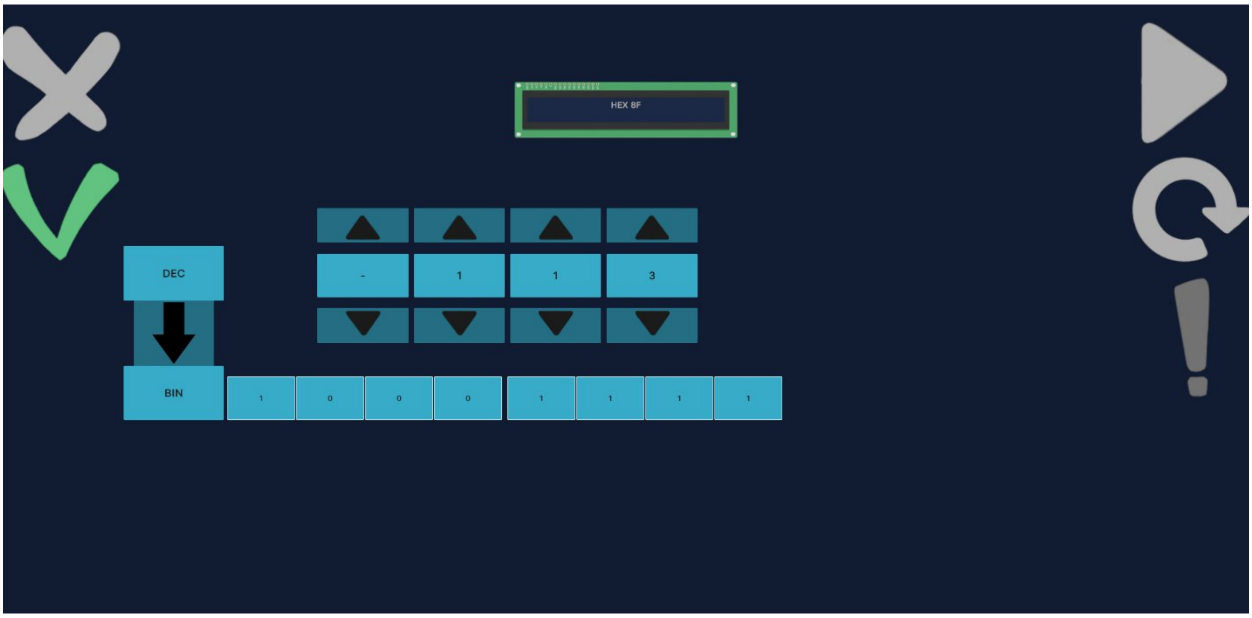
Таблица истинности



Система счисления



Дополнительный код



Задание6

$$X = (B \to A) \cdot (\overline{A + B}) \cdot (A \to C)$$

$$X = (!B + A) \cdot (!A \cdot !B) \cdot (!A + C)$$

$$X = ((\overset{=!A \cdot !B}{!B \cdot !A \cdot !B}) + (\overset{=0}{A \cdot !A \cdot !B})) \cdot (!A + C)$$

$$X = !A \cdot !B \, (!A + C)$$

$$X = \overset{=!A \cdot !B}{!A \cdot !B \cdot !A} + !A \cdot !B \cdot C$$

$$X = !A \cdot !B + !A \cdot !B \cdot C$$

По закону поглощения упрощаем

$$X = !A \cdot !B$$